

librerías

1. Control de motores (movimiento del robot)

- **Librería:** `AFMotor.h` (si usás un driver L293D / shield Adafruit Motor Shield).
- Alternativa: L298N no requiere librería, solo control digital con `digitalWrite()` y `analogWrite()`.
- Función: controlar los motores DC para que el robot avance, gire y retroceda.



2. Sensores ultrasónicos (detección de obstáculos)

- **Librería:** `NewPing.h`
- Función: medir distancia para que el robot esquivе objetos.
- Alternativa: se puede programar solo con `pulseIn()`, pero `NewPing` simplifica mucho.



3. Sensor de color (para distinguir papel, plástico, orgánicos)

- **Librería:**
 - Para **TCS3200**: no hay una librería oficial, se suele usar un código con `pulseIn()`.
 - Para **TCS34725**: `Adafruit_TCS34725.h` (más sencillo y preciso).
- Función: detectar el color dominante del residuo y clasificarlo.



6. Comunicación Serial con Python / MySQL

- No necesita librerías externas, basta con `Serial.begin()` y `Serial.println()`.
- Arduino envía datos a la PC, y Python los recibe por el puerto COM.